

Felipe Antonio Carreño López

DOCTOR EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | INGENIERO CIVIL QUÍMICO

Alcántara 1060 d.301, Las Condes, Santiago, Chile · +56 9 9359 3054 · faclopez91@gmail.com

ORCID: 0000-0002-5255-2363 · LinkedIn

RESUMEN

Soy Doctor en Ciencias de la Ingeniería (*Summa cum laude*) e Ingeniero Civil Químico, especializado en la simulación de dinámica de fluidos computacional (CFD) aplicada a procesos químicos y ambientales. Actualmente me desempeño como investigador postdoctoral en la Universidad de los Andes, donde lidero, en calidad de **Investigador Responsable**, el **Fondecyt de Postdoctorado N.º 3250412** (adjudicado, 2025–2028), orientado a caracterizar la dinámica de biopelículas y del azufre elemental en reactores de lecho fijo para la desnitrificación autótrofa de aguas subterráneas, integrando simulaciones CFD con técnicas avanzadas de imagen digital.

A lo largo de mi carrera he aplicado estas herramientas a problemas diversos, desde la biofiltración de gases contaminantes hasta la biorremediación de suelos y la simulación multifásica de materiales cementicios. Este interés por la multidisciplinariedad, que siempre ha guiado mi trabajo, se refleja en publicaciones en revistas de alto impacto indexadas en WoS (Q1–Q2) y en colaboraciones internacionales con la Universidad de California, Davis, y la Universidad de Valladolid, orientadas al fortalecimiento de redes de investigación y al desarrollo de procesos sostenibles.

En el ámbito docente, soy profesor de Diseño Avanzado de Reactores Químicos y Bioquímicos y he impartido cursos de modelación de fluidos, mecánica de fluidos y simulación CFD en pregrado y posgrado. He dirigido o codirigido siete tesis de pregrado y magíster y complemento esta labor con un Diplomado en Docencia Universitaria, reflejo de mi compromiso con una enseñanza significativa y centrada en el estudiante.

He impulsado, además, la transferencia tecnológica como fundador de una empresa de base científico-tecnológica en desalación de agua y a través de fondos de innovación adjudicados. Mi proyección a corto plazo es consolidar una línea propia mediante un Fondecyt de Iniciación orientado a generar gemelos digitales a partir de simulaciones CFD para la operación y el diseño de reactores, y más adelante extender estas herramientas al estudio de sistemas acuáticos naturales como lagos y ríos. Como docente e investigador, busco poner la ingeniería multidisciplinaria al servicio de la sociedad, desarrollando y transfiriendo herramientas que contribuyan a mitigar la contaminación del aire, del suelo y del agua.

CURRICULUM VITAE

EDUCACIÓN

Doctor en Ciencias de la Ingeniería

2018–2023

Universidad de los Andes, Santiago, Chile

- **Tutores:** Dr. Patricio Moreno & Dr. Alberto Vergara
- **Tesis:** A novel fluid dynamic study of the gas-liquid flows in biotrickling filters through CFD simulations and digital imaging techniques.
- **Distinción:** Summa cum laude.

Ingeniero Civil en Química

2010–2017

Universidad de Santiago de Chile, Santiago, Chile

- **Tutor:** Dr. Luis Díaz Robles
- **Tesis:** Modelación y simulación fluidodinámica de un reactor batch en condiciones de agua subcrítica.

Diplomado en Docencia Universitaria

2024–2025

Universidad de los Andes, Santiago, Chile

EXPERIENCIA DOCENTE

Profesor responsable en 4 asignaturas (10 dictados en total) y ayudante en 3 asignaturas (5 dictados), en cursos de pregrado y posgrado de Ingeniería.

PROFESOR RESPONSABLE

Diseño Avanzado de Reactores Químicos y Bioquímicos

2022–2026

Dictado en 5 oportunidades (2S 2022, 2S 2023, 2S 2024, 2S 2025, 1S 2026) · *Universidad de los Andes*

Modelación de Fluidos

2023–2024

Dictado en 2 oportunidades (1S 2023, 1S 2024) · *Universidad de los Andes*

Simulación CFD de Flujos Multifásicos

2022

Universidad de los Andes

Mecánica de Fluidos

2023–2024

Profesor de laboratorio. Dictado en 2 oportunidades (1S 2023, 1S 2024) · *Universidad Andrés Bello*

AYUDANTE

Simulación

2018–2019

Dictado en 3 oportunidades (2S 2018, 1S 2019, 2S 2019) · *Universidad de los Andes*

Soluciones Numéricas de Problemas de Ingeniería Ambiental

2020

Universidad de los Andes

Introducción a la Modelación de Flujos Turbulentos

2020

Universidad de los Andes

TESIS DIRIGIDAS

Cristóbal Núñez, Ingeniería Civil Química

2026–Presente

Co-guía (guía: Dr. César Huiliñir). Efecto de la presencia de contaminantes emergentes en el proceso de desnitrificación autótrofa en biofiltros aplicados al tratamiento de aguas subterráneas · *Universidad de los Andes*

Sara Stevanovic, Ingeniería Civil Química

2026–Presente

Guía. Desarrollo de un modelo de orden reducido basado en descomposición ortogonal propia, alimentado por simulaciones CFD de lechos empacados aleatorios, para el estudio de parámetros geométricos de diseño en un biofiltro de desnitrificación autótrofa con azufre elemental · *Universidad de los Andes*

Javiera Riderelli, Ingeniería Civil Química

2026–Presente

Guía. Evaluación del destino de las descargas de nitrógeno en el Lago Llanquihue mediante el acoplamiento de transporte reactivo al modelo hidrodinámico tridimensional Si3D · *Universidad de los Andes*

Santiago Vila, Ingeniería Civil Química

2025–2026

Co-guía (guía: Dr. César Huiliñir). Puesta en marcha y evaluación operacional de un biofiltro desnitrificante autótrofo con azufre elemental para la remoción de nitrato en aguas subterráneas · *Universidad de los Andes*

Samuel Abogabir Schacht, Ingeniería Civil Ambiental

2025–2026

Guía (codirección: Dr. César Huiliñir). Desarrollo y validación experimental de un modelo CFD tridimensional para un reactor de lecho fijo aplicado a la desnitrificación autótrofa con azufre elemental mediante análisis de distribución de tiempos de residencia · *Universidad de los Andes*

Andrés Orellana Molnar, Ingeniería Civil Ambiental

2025–2026

Guía (co-guía: Dr. César Huiliñir). Modelación y simulación de una biopelícula desnitrificante autótrofa con S^0 como donador de electrones · *Universidad de los Andes*

Amparo Melgarejo Araya, Magíster en Ciencias de la Ingeniería

2024–2025

Co-guía (guía: Dr. Sichem Guerrero). Hidrogenación de CO_2 para la producción de metanol mediante catalizadores soportados en CeO_2 y TiO_2 con fases activas de Zn, Co y Fe · *Universidad de los Andes*

Juan Iturralde Spiniello, Ingeniería Civil Ambiental

2022–2023

Co-guía (guía: Dr. Felipe Scott). Desarrollo de un turbidostato controlado por un sensor de densidad óptica de bajo costo, para el crecimiento y evolución de metilótrofos · *Universidad de los Andes*

Natalia Fernández Sepúlveda, Ingeniería Civil Ambiental

2022–2023

Co-guía (guía: Dr. Felipe Scott). Desarrollo y demostración del uso de un sistema de control de alimentación de metanol para cultivos metilotróficos en biorreactor · *Universidad de los Andes*

EXPERIENCIA LABORAL

Investigador Postdoctoral

2024–Presente

Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Universidad de los Andes, Santiago, Chile

- Postdoctorado FAI 2024 y, posteriormente, Fondecyt de Postdoctorado 2025 N°3250412.

Director Tecnológico

2022–2024

ASOKA SpA, Santiago, Chile

- Fundador de empresa de base científico-tecnológica (EBCT) orientada al desarrollo de tecnologías disruptivas en desalación de agua.

Asistente de Investigación

2023

Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Universidad de los Andes, Santiago, Chile

- Apoyo al Dr. Patricio Moreno en simulaciones multifásicas en el proyecto *Assessing Fiber Orientation and Distribution in Ultra-High-Performance Concrete (UHPC) through Advanced Computational Modeling and Experimental Analysis*, colaborando además en la formación de estudiantes de pregrado y posgrado.

EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN

Investigador Responsable — Postdoctorado

Abr. 2024–Presente

Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Universidad de los Andes, Santiago, Chile

- Fondecyt de Postdoctorado 2025 N°3250412: *Assessing Biofilm and Elemental Sulfur Dynamics in a Groundwater Elemental Sulfur-based Autotrophic Denitrification Fixed Bed Reactor through CFD Simulations coupled with Digital Imaging Techniques*.
- Patrocinante: Dr. César Huiliñir.

Investigador Visitante

Sep.–Dic. 2023

Tahoe Environmental Research Center, University of California, Davis, Davis, Estados Unidos

- FOVI220094: *Estudio de la reología de materiales cementicios para el desarrollo de infraestructura de hormigón de mayor sustentabilidad y durabilidad*.
- Tutores: Dr. Patricio Moreno, Dr. Álvaro Paul & Dr. Fabián Bombardelli.
- Colaboración con el grupo de la Dra. Verónica L. Morales en modelación CFD del *bioclogging* (flujo, mezcla y transporte reactivo en medios porosos con acumulación progresiva de biomasa), origen de dos manuscritos en preparación para *Environmental Science & Technology* (Q1).
- Propuesta colaborativa postulada al American Chemical Society Petroleum Research Fund: *Microbial Modulation of Multiphase Flow in Complex Geologic Media: Mechanistic Insights into Bioclogging and Flow Rerouting* (en evaluación).

Investigador Visitante

Ene.–Ago. 2020

Instituto de Procesos Sostenibles, Universidad de Valladolid, Valladolid, España

- REDES190137 (CONICYT): Concurso de Apoyo a la Formación de Redes Internacionales entre Centros de Investigación 2019.
- Tutores: Dr. Alberto Vergara, Dr. Patricio Moreno & Dr. Raúl Muñoz.

Tesista de Doctorado

2019–2022

Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Universidad de los Andes, Santiago, Chile

- FONDECYT Regular 1190521: *Engineering a microbial community for the biofiltration of phenanthrene vapor biodegradation.*
- Tutor: Dr. Alberto Vergara.

Tesista de Pregrado

2016–2017

Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Santiago de Chile, Santiago, Chile

- Proyecto BMBF ID15I10580: *Investigation and optimization of high energetic density hydrophobic pellet production, through hydrothermal carbonization with different biomass mixtures of national relevance.*
- Tutores: Dr. Luis Díaz Robles & Dr. Patricio Moreno.

PUBLICACIONES

Índice h: 2 · 30 citas · 4 documentos indexados (WoS).

ARTÍCULOS PUBLICADOS EN REVISTAS INDEXADAS (WOS)

- [1] Yáñez, D., Manterola, J., Guerrero, L., **Carreño-López, F. A.**, Huiliñir, C. (2026). Enhancing sulfur-based denitrification with natural zeolite: performance under autotrophic and mixotrophic operation. *Biodegradation* (Q1, IF: 4.2), 37(4), 128. <https://doi.org/10.1007/s10532-026-10352-4>
- [2] **Carreño-López, F. A.**, Moreno-Casas, P. A., Scott, F., Vergara-Fernández, A., Sierra-Pallares, J., Muñoz, R. (2026). Hybrid section-based modeling of gas-phase hydrodynamics in biotrickling filters: Influence of packing material on residence time distributions. *Biochemical Engineering Journal* (Q2, IF: 3.7), 227, 110049. <https://doi.org/10.1016/j.bej.2025.110049>
- [3] **Carreño-López, F. A.**, Moreno-Casas, P. A., Scott, F., Iza, J., Sierra-Pallares, J., Muñoz, R., Vergara-Fernández, A. (2023). A convenient method to validate the gas flow of a CFD–CT simulation applied to a packed bed used in gas biofiltration through residence time distributions. *Chemical Engineering Journal* (Q1, IF: 15.1), 451(4), 138795. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.138795>
- [4] Vergara-Fernández, A., Scott, F., **Carreño-López, F. A.**, Aroca, G., Moreno-Casas, P. A., González-Sánchez, A., Muñoz, R. (2020). A comparative assessment of the performance of fungal–bacterial and fungal biofilters for methane abatement. *Journal of Environmental Chemical Engineering* (Q1, IF: 7.4), 8(5), 104421. <https://doi.org/10.1016/j.jece.2020.104421>

ARTÍCULOS EN PREPARACIÓN

- [1] Vargas Lara, J. L., Khoshtarash, H., **Carreño-López, F. A.**, Al-Zghoul, B. M., Fadely, E. C., Peña, J., Ahadiyan, H., Roche, K., Bombardelli, F. A., Morales, V. L. (2026). Flow, Mixing, and Reaction Dynamics in Progressively Bioclogged Porous Media. En preparación para envío a *Environ. Sci. Technol.* (Q1, IF: 11.4)
- [2] Khoshtarash, H., Vargas Lara, J. L., **Carreño-López, F. A.**, Al-Zghoul, B. M., Fadely, E. C., Peña, J., Morales, V. L. (2026). Sensitivity analysis of biofilm permeability and progressive biomass accumulation on flow and transport in a bioclogged porous medium. En preparación para envío a *Environ. Sci. Technol.* (Q1, IF: 11.4)

PATENTES

- [1] Ugarte, C., Cruz, R. & **Carreño, F. A.** Sistema y método de desalinización de agua de mar. Patente N.º 202302685, INAPI, Santiago, Chile.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Beca de Doctorado Nacional 2021

Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID)

Beca FAI de Doctorado 2018

Universidad de los Andes

FONDOS ADJUDICADOS

Fondecyt de Postdoctorado N°3250412 2025–2028

Investigador Responsable, ANID · \$93.492.000 CLP

Semilla Inicia 22INI2-239253 2023

Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) · \$15.000.000 CLP

Brain Chile 2023 (2.º lugar) 2023

Centro de Innovación Anacleto Angelini, Pontificia Universidad Católica de Chile · \$14.000.000 CLP

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS

XXII Congreso Chileno de Ingeniería Química

27–30 Oct. 2025

Simulación CFD de un biofiltro de lecho empacado con azufre elemental aplicado a la desnitrificación autótrofa (póster y presentación) · Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

InterPore 2026

19–22 May. 2026

Living Porous Media: Uncovering the Microbe-Fluid-Rock Interactions That Reshape Subsurface Transport (póster) · Université de Nantes, Nantes, Francia

AGU Annual Meeting 2024

9–13 Dic. 2024

Evolution of Biofilm Permeability and Pore-Scale Hydrodynamics in a Progressively Bioclogged Sandy Medium (póster) · AGU, Walter E. Washington Convention Center, Washington D.C.

XXII Congreso Chileno de Mecánica Computacional

3–4 Oct. 2024

A novel validation of the gas flow in a CFD–CT simulation of packed bed biofilters through residence time distributions (presentación) · Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

HABILIDADES

Simulación	OpenFOAM, Ansys Fluent, LIGGGHTS, CFDEM, Salome, MeshLab, cfMesh
Programación	Python, C++ , MATLAB, GNU Bash
Herramientas	Microsoft Office, MS TeX, Inkscape, Notion
Idiomas	Español (nativo) · Inglés (avanzado)